| 题目名称 | 小 Z 搭积木 | 动态仙人掌 | 相交 | 聪明格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文题目名称 | box | dinosaur | inter | kenken |
| 输入文件名 | box.in | dinosaur.in | inter.in | kenken.in |
| 输出文件名 | box.out | dinosaur.in | dinosaur.out | kenken.out |
| 每个测试点时限 | 2s | 1.5s | 1s | 2s |
| 测试点数目 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 测试点分值 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 内存限制 | 128M | 512M | 512M | 512M |
| 题目类型 | 传统 | 传统 | 传统 | 传统 |
| 编译选项 | -O2 –lm | -O2 –lm | -O2 –lm | -O2 –lm |

# 1. 小Z 搭积木(box.cpp)

## 题目描述

小 Z 喜欢搭积木。小 Z 一共有 $n$ 块积木，并且积木只能竖着一块一块的摞，可以摞多列。小 Z 的积木都是智能积木，第 $i$ 块积木有一个情绪值 $X_i$。当摞在该积木上面积木总数超过 $X_i$ 时，$i$ 号积木就会不高兴。小 Z 情商这么高，肯定不希望有积木不高兴。但是他又希望每块积木都被用上，并且摞的积木列的总数最少。你能帮帮萌萌的小 Z 吗？

## 输入格式

输入文件第一行一个数字 $n$，含义如题目所述。

第 2 行一共 $n$ 个数，第 $i$ 个数为 $X_i$，含义如题目所述。

## 输出格式

输出一个数字，表示最小的积木列数目。

## 样例输入1

3

0 0 10

## 样例输出1

2

**样例输入2**

4

0 0 0 0

**样例输出2**

4

## 数据范围

30% 数据，$1 \le n \le 10$

60% 数据，$1 \le n \le 100$

80% 数据，$1 \le n \le 1000$

100% 数据，$1 \le n \le 5000$

对于所有数据点，都有 $X_i \le n$

## 2. 动态仙人掌（dinosaur.cpp）

时间限制： 1.5 s　　空间限制： 512 MB

# 题目描述

由于 Beny 做的烧网线实验，Fife 家断网了。

Fife 照常打开了 Google Chrome，由于断网，他看到了以下内容：

看到这个简单而又有趣的游戏，他玩了起来。然后：

Fife 永远没有 gameover，他觉得这个游戏太简单了，现在他想考考你。

小恐龙在数轴上原点出发向右运动，速度为 1 个单位每秒。现在你知道每一个仙人掌的位置 p[i]和高度 h[i]，且没有怪鸟突袭，请你控制小恐龙跳跃，使它能跳过最后一个仙人掌且跳跃的最大高度最小。

为了送温暖简化问题，跳跃满足以下规则：

它的跳跃路线为严格的与**地面夹角为 45 度的直线**，它在平地上能**随时**起跳，它能在起点和落地时刻**瞬间**起跳。你能控制它**起跳**的时刻和**下落**的时刻，下落时它会沿与地面夹角为 **45 度的直线下降**。小恐龙能跳过一个仙人掌当且仅当它在这个仙人掌的位置时的高度**大于等于**仙人掌的高度。

# 输入：

第 1 行 1 个正整数 n
接下来 n 行每行两个正整数 p[i]和 h[i],为第 i 个仙人掌的位置和高度，不保证 p[i]单调递增，可能会有两个仙人掌在同一位置。

## 输出

你需要控制小恐龙跳跃，使它能跳过所有仙人掌，且跳跃的最大高度最小，输出这个高度，保留 1 位小数，如果无解，输出-1

## 样例输入

```
5
5 2
9 3
13 2
19 3
20 1
```

## 样例输出

6.0

## 数据规模

对于 30%的数据：n<=200, p[i] <= 1000, h[i] <= 100
对于 60%的数据：n<= 50000, p[i] <= 3000000, h[i] <= 500
对于 100%的数据：n <= 300000, p[i] < 2^31, h[i] <=40000，数据保证无需使用 longlong 或 int64

补充：此题是不可以空中起跳的。

# 3. 相交

（inter.c/cpp/pas）
时间限制：1 s　　空间限制：512 MB

# 题目描述

一棵大树下有 n 个巢穴，由 n-1 条双向道路连接，任意两个城市均可互相到达。
大树附近有两群蚂蚁，每天早上，第一群蚂蚁会派一只蚂蚁到这棵树下，并在第 a 个巢穴到第 b 个巢穴间的最短路径上的每个巢穴留下气味。每天傍晚，第二群蚂蚁会派一只蚂蚁到这棵树下，并侦查第 c 个巢穴到第 d 个巢穴间的最短路径上是否有蚂蚁留下的气味。
每天蚂蚁留下的气味会在当天深夜消失。

# 输入

第一行一个正整数 n，含义如题所示。
接下来 n-1 行，每行两个正整数 u,v，表示第 u 个巢穴和第 v 个巢穴间有一条双向道路。
接下来一行一个正整数 q，表示天数。
接下来 q 行，每行四个正整数 a,b,c,d，含义如题所示。

# 输出

q 行，每行一个字符串。
若第二群派出的蚂蚁侦查到蚂蚁留下的气味，则输出”YES”,否则输出”NO”

样例输入：

样例1：
8
1 2
1 3
2 4
2 5
5 6
5 7
3 8
4
2 5 4 3
5 3 8 8
5 4 6 7
4 8 6 7

样例2：
15
2 1

3 1
4 2
5 3
6 2
7 2
8 5
9 3
10 6
11 5
12 7
13 11
14 1
15 1
5
1 2 3 4
4 7 1 9
2 3 7 9
2 6 7 8
2 1 6 8

样例输出1
YES
NO
YES
NO

样例输出2
YES
NO
YES
YES
YES

# 数据规模

对于 30%的数据 1<=n,q<=3000
对于另外 20%的数据 第 i 条边连接第 i 个巢穴和第 i+个巢穴
对于 100%的数据 1<=n,q<=100000

# 4. 聪明格（kenken.cpp）

（kenken.c/cpp/pas）

时间限制： 2 s　　空间限制： 512 MB

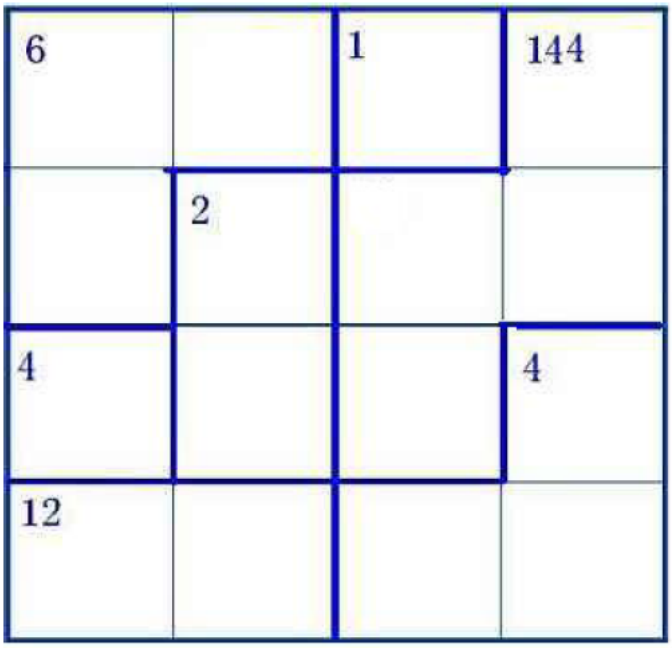
## 题目描述

聪明格是一种数字游戏，又堪称升级版的数独，诞生日本。它在数学上的要求比数独要高得多，它把数独规则与加减乘除四则运算相结合，使大脑在各种谜题中来回穿梭。

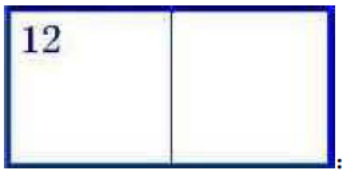
----摘自百度百科

它的规则是这样的：

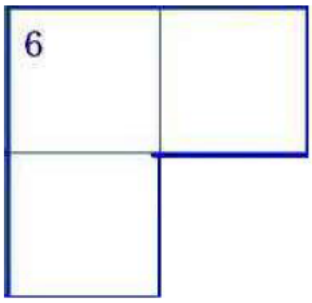
有一个 n*n 的棋盘，每个格子里填一个在 1~n 范围内的数，使得每行每列没有重复的数字，(即 1~n 每个数在每行和每列各出现一次)，且满足下列条件:



：表示这个格子里应填 **1**



：表示这个格子里填的两个数之积为 **12**



：表示这三个格子里填的三个数之积为 **6**。

现在给你一个 **n*n** 的棋盘，让你完成它，并输出解的个数和字典序最小的方案。
数据保证一定有解。

## 输入

第一行一个正整数 n，表示棋盘的行数和列数。
接下来 n 行，每行 n 个正整数。表示：相同数字构成了许多个连通块，假设这个四连通块内每个数字都为 a,那么你在这些格子上填的数的乘积应该等于 a。（具体描述见样例）

## 输出

输出共 n+1 行，第一行输出解的个数
接下来 n 行，每行 n 个正整数。表示 n*n 的矩阵里每个数字的值（字典序最小的方案）。

## 输入样例1

```
4
6 6 1 144
6 2 144 144
4 2 144 4
12 12 4 4
```

注：此样例所对应4*4 的棋盘即为上图。

## 输出样例1

```
1
2 3 1 4
1 2 4 3
4 1 3 2
3 4 2 1
```

## 输入样例2

```
3
12 12 18
12 12 18
18 18 18
```

## 输出样例2

```
4
1 2 3
2 3 1
3 1 2
```

## 输入样例3

```
9
32 35 35 42 42 54 54 54 4
32 27 35 576 10 108 108 108 4
9 27 576 576 10 40 40 1008 1008
9 270 576 576 8 14 14 1008 1008
14 270 270 576 8 105 32 8 3
14 4 2688 27 27 105 32 8 10
30 2688 2688 80 6 105 63 63 10
30 2688 126 80 80 24 3 63 9
6 6 126 126 126 24 24 40 40
```

## 输出样例3

```
1
8 1 5 6 7 9 2 3 4
4 3 7 8 5 6 9 2 1
1 9 4 3 2 8 5 6 7
9 5 3 1 8 2 7 4 6
7 6 9 2 1 5 4 8 3
2 4 6 9 3 7 8 1 5
5 7 8 4 6 3 1 9 2
6 8 2 5 4 1 3 7 9
3 2 1 7 9 4 6 5 8
```

数据规模：

| 测试点 | n= | 输入矩阵中不同种类数字个数 |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 3 | >=3 |
| 3-4 | 5 | >=10 |
| 5-7 | 9 | >=30 |
| 8-10 | 9 | >=20 |

100% 的数据满足，矩阵中每个数字<=100,000，合法棋盘个数（解的个数）<=300